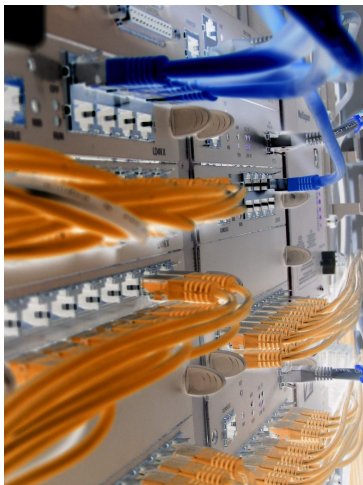




R2.03 Res 5

Résolution de nom Clients et serveur DNS



Objectif

Les objectifs de ce cours sont de vous présenter :

- ↳ Le principe et le fonctionnement du mécanisme de résolution de nom d'un système d'exploitation.
- ↳ Le principe, le fonctionnement et la configuration d'un serveur DNS qui permet de transformer, en autre, un nom de machine en adresse IP et inversement.

Différents points seront abordés :

- Le fonctionnement du mécanisme de résolution de nom
- Le principe de l'architecture de nommage DNS
- Les différents types de ressources DNS
- Hiérarchie des serveurs DNS
- Fichiers de configuration d'un serveur DNS



Sommaire

1. Introduction

2. Système hiérarchique de nommage : le DNS
3. Mécanisme de résolution de nom
4. Gestion des requêtes DNS
5. Les différents types de ressources DNS
6. Hiérarchie des serveurs DNS
7. Fichiers de configuration d'un serveur DNS
8. Exemple de commandes et résultats
9. Conclusion



Introduction

Utilité de la résolution de nom

- Rôle des adresses IP : permettre à deux machines dans le monde (directement connectées à Internet) de communiquer.
 - ↳ Inconvénient des adresses IP : difficile à mémoriser pour un utilisateur. Il est beaucoup plus facile de mémoriser des noms de site plutôt que des numéros.
- Dans ce cas, il faut disposer d'un système d'annuaire permettant de transformer un nom de site en adresse IP (et inversement).
- Les noms symboliques sont plus faciles à mémoriser plutôt que des numéros ou des adresses IP.
- Il est plus facile pour une application d'utiliser des noms symboliques.
- Un mécanisme de résolution de noms permettra de jouer le rôle d'annuaire.



Méthodes de résolution de nom

- Attention : ne pas confondre la résolution de noms et le DNS :
 - ↳ La **résolution de nom** est le mécanisme qui tourne sur une machine pour gérer les correspondances entre noms et adresse IP.
 - ↳ Pour faire cette correspondance, il existe différentes méthodes, qui peuvent fonctionner en même temps. **Le DNS est l'une de ces méthodes.**
 - ↳ Le mécanisme de résolution de noms ne retourne que l'adresse IP, jamais le masque.
- Différentes méthodes de résolution de noms :
 - ↳ Table de correspondance locale.
 - ↳ Le DNS.
- Méthodes moins utilisées maintenant :
 - ↳ Service NIS sous Linux.
 - ↳ Service WINS sous Windows.



Sommaire

1. Introduction
2. **Système hiérarchique de nommage : le DNS**
3. Mécanisme de résolution de nom
4. Gestion des requêtes DNS
5. Les différents types de ressources DNS
6. Hiérarchie des serveurs DNS
7. Fichiers de configuration d'un serveur DNS
8. Exemple de commandes et résultats
9. Conclusion

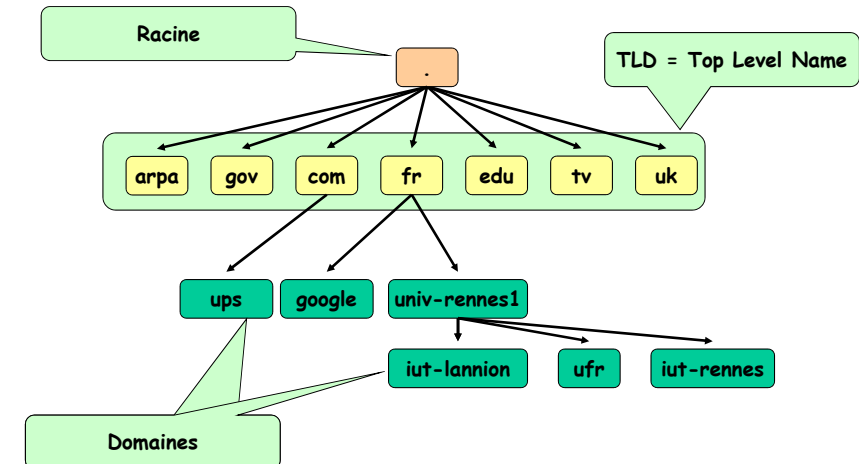


L'espace de noms hiérarchisé

- Les organismes de normalisation d'Internet ont normalisé une structure en arbre dont les feuilles sont les machines (ordinateurs).
- Le niveau le plus haut (la racine) est représenté par un point "."
- La racine se subdivise en TLDs (Top Level Domains) qui comprennent :
 - ↳ Les TLD « historiques » .com .edu .gov .mil .org .net
 - ↳ Les TLD divers .aero .coop .museum .biz .info .name .pro
 - ↳ Un TLD par pays
 - ↳ Un pseudo TLD appelé arpa pour la résolution inverse
 - ↳ De nouveaux TLD : .google .bzh



Arbre de nommage : résolution de nom directe IPv4 et IPv6





L'espace de noms hiérarchisé

- A chaque division des branches de l'arbre (nœud) et à chaque feuille de l'arbre sont associés un nom (63 caractères maximum) et un ensemble de ressources. Exemples de noms :

- ↳ univ-rennes1
- ↳ iut-lannion
- ↳ edf
- ↳ google
- ↳ fr
- ↳ edu
- ↳ gtr04



L'espace de noms hiérarchisé

- Le nom complet est la suite des noms de domaines (en remontant à la racine) séparés par un point **et terminant par un point**. Exemple de nom complet :

↳ gtr04.iut-lannion.univ-rennes.fr.

↳ www.google.fr.

↳ urec.cnrs.fr.

- On appelle nom complet un FQDN (Fully Qualified Domain Name).

- Pour préciser que le nom est complètement qualifié, on rajoute à la fin un ".". Cela permet au nom d'être positionné par rapport à la racine du DNS.



L'espace de noms hiérarchisé

- Le nommage peut être relatif si l'origine du nom est connue et définie comme origine courante. Par exemple :

- ↳ "gtr04.iut-lannion" peut être utilisé si l'origine courante est ✓ "univ-rennes1.fr".

- Deux ressources différentes peuvent avoir le même nom. C'est-à-dire qu'un même nom complet peut correspondre à 2 adresses IP différentes.

La notion de domaine est administrative

- Il n'y a pas correspondance systématique entre adresse IP et nom de domaine.
 - ↳ Deux sites d'une même entreprise (ayant enregistré un nom de domaine unique) peuvent avoir des plans d'adressage IP complètement disjoints.
 - ↳ Les noms de domaines sont hiérarchisés contrairement aux @ip.
 - ↳ 2 machines dans le même domaine peuvent avoir des adresses IP n'appartenant pas au même réseau.



Syntaxe des noms de domaines

- Syntaxe définie dans le RFC 1032.
- 63 caractères maximum, A..Z, a..z, 0..9, -,
- Il peut y avoir un nombre minimum de caractères.
- Doit commencer par une lettre.
- Le gérant du domaine englobant le vôtre doit assurer l'unicité des noms de domaines à l'intérieur de ce domaine (sous-domaine).
- En fonction du TLD, il peut y avoir des noms de domaines interdits.



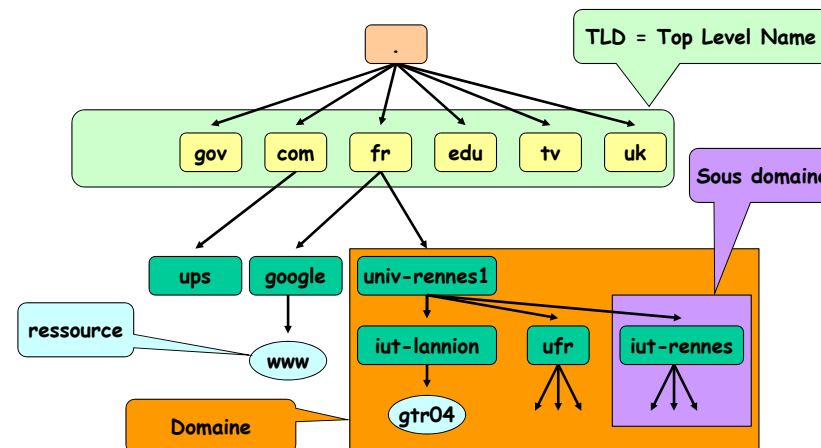


Administration des noms de domaines

- Le Network Information Center (NIC) aux Etats-Unis est responsable de la coordination mondiale : c'est l'AUTORITE mondiale.
- Pour les domaines attachés aux pays, il délègue la gestion des noms par zone géographique :
 - ↳ C'est le RIPE-NCC qui est l'AUTORITE pour l'Europe.
 - ↳ Celle-ci délègue à son tour la gestion des noms par pays.
 - ↳ C'est l'AFNIC qui est l'AUTORITE pour la France (pour le TLD "fr").
- Chaque administrateur de domaine (Universités, entreprises, associations, entités administratives ...) gère son propre domaine. Il est l'AUTORITE pour son domaine et est responsable de l'unicité des noms de son domaine.



Arbre de nommage : résolution de nom directe IPv4 et IPv6



Domaines et nommage IPv4 et IPv6

- "iut-lannion.univ-rennes1.fr." est un sous-domaine du domaine "univ-rennes1.fr." qui est lui-même un sous-domaine du TLD "fr".
- "gtr04.iut-lannion.univ-rennes1.fr." est une ressource du domaine "iut-lannion.univ-rennes1.fr."
- Le point à la fin du nom complet qui représente la racine est omis la plupart du temps.



Résolution de noms inverse IPv4

- Pour des raisons de sécurité, un certain nombre d'applications (courrier électronique par exemple) vérifie que l'expéditeur d'un message est bien celui qu'il prétend être et que le domaine auquel il appartient est bien enregistré auprès des instances qui ont AUTORITE.
 - ↳ Ces applications demandent donc l'adresse IP de l'expéditeur (à partir du nom symbolique qui apparaît dans le message).
- Il existe dans l'arbre de nommage mondial une branche dévolue à la résolution inverse.
 - ↳ Cette branche (TLD) a comme nom "arpa" et pour la résolution inverse des adresses Internet, le nœud suivant s'appelle in-addr pour l'IPv4.





Introduction



Résolution de noms inverse IPv4 et IPv6

En IPv4

- Le domaine sous le TLD "arpa" est "in-addr".
- Les 3 octets de poids fort représentent 3 nœuds. C'est l'équivalent de 3 noms de domaine. Attention à l'ordre !
- Chacun de ces niveaux se ramifie en 256 branches. Les noms des nœuds, contrairement aux noms de domaine sont les chiffres (de 0 à 254) de la numérotation IPv4.
- Le nom DNS "81.230.125.74.in-addr.arpa."
 - ✓ Correspond donc à l'adresse IP 74.125.230.81

En IPv6

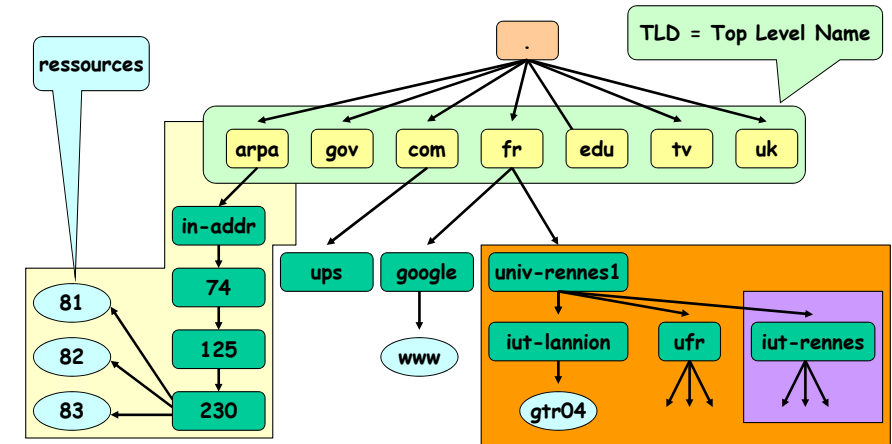
- Le domaine sous le TLD "arpa" est "ip6".
- Le nom DNS "3.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.8.0.7.0.0.4.0.5.4.1.0.0.a.2.ip6.arpa."
 - ✓ Correspond donc à l'adresse IP 2a00:1450:4007:811::2003



Système hiérarchique de nommage : le DNS



Arbre de nommage : résolution de nom inverse IPv4



Système hiérarchique de nommage : le DNS



Liste des serveurs root en IPv4

- Le système DNS repose sur 13 serveurs appelés serveurs root (racine) pour faire fonctionner le mécanisme.
- Ces serveurs délèguent à des milliers d'autres serveurs la gestion des TLD.
- La base de données est répartie. Il n'existe aucun serveur DNS qui mémorise la totalité de la base de données.

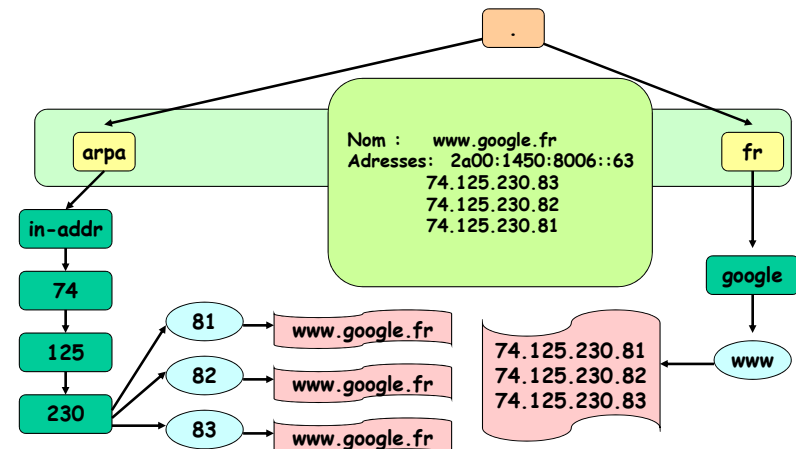
a.root-servers.net.	IN	A	198.41.0.4
b.root-servers.net.	IN	A	192.228.79.201
c.root-servers.net.	IN	A	192.33.4.12
d.root-servers.net.	IN	A	128.8.10.90
e.root-servers.net.	IN	A	192.203.230.10
f.root-servers.net.	IN	A	192.5.5.241
g.root-servers.net.	IN	A	192.112.36.4
h.root-servers.net.	IN	A	128.63.2.53
i.root-servers.net.	IN	A	192.36.148.17
j.root-servers.net.	IN	A	192.58.128.30
k.root-servers.net.	IN	A	193.0.14.129
l.root-servers.net.	IN	A	199.7.83.42
m.root-servers.net.	IN	A	202.12.27.33



Système hiérarchique de nommage : le DNS



Arbre de nommage : association nom - adresse IP





Sommaire

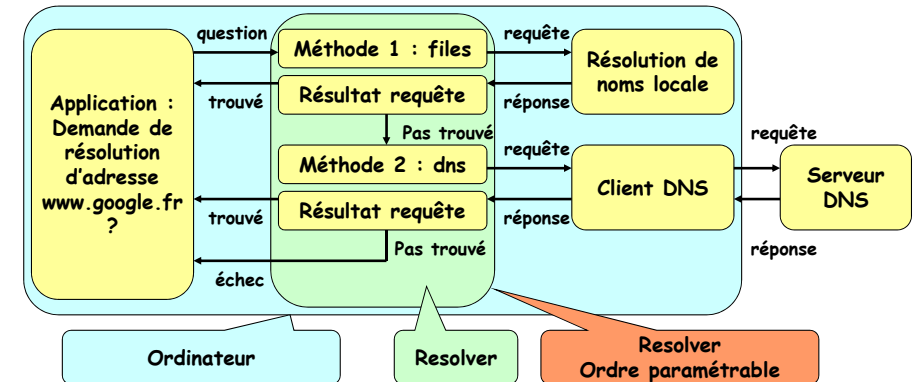
1. Introduction
2. Système hiérarchique de nommage : le DNS
3. Mécanisme de résolution de nom
4. Gestion des requêtes DNS
5. Les différents types de ressources DNS
6. Hiérarchie des serveurs DNS
7. Fichiers de configuration d'un serveur DNS
8. Exemple de commandes et résultats
9. Conclusion



Présentation du mécanisme de résolution de nom

➤ Le "resolver" est le mécanisme du poste client qui gère la résolution de nom.

✚ Il faut le configurer de manière à choisir quelle méthode de résolution de nom on va utiliser et dans quel ordre.



Configuration du resolver sous Unix

- Sous Unix le resolver applique une stratégie de recherche définie au niveau de la machine dans les fichiers "/etc/nsswitch.conf".
- Le fichier "nsswitch.conf" précise, entre autres, dans quel ordre et par quelle méthode faire la résolution des noms. Il existe en effet plusieurs méthodes utilisables sur une même machine.
- Pour rappel, les 2 principales méthodes sont :
 - ✚ Résolution locale.
 - ✚ Le protocole DNS



Linux : Le fichier "/etc/nsswitch.conf"

➤ Sous Unix le fichier "/etc/nsswitch.conf" contient, en autres, l'ordre dans lequel doit se faire la résolution de noms.

✚ Exemple : Extrait d'un fichier "nsswitch.conf" :

```
...
hosts : files dns
passwd : files
group : files
...
```

Mettre toujours la résolution locale en premier

Dans l'exemple ci-dessus, le "resolver" commence par une résolution de nom "locale" (files), puis s'il ne trouve pas la réponse, le "resolver" fait appel au mécanisme de résolution de noms pas DNS (qui fait alors une ou des requêtes au serveur DNS).

Remarque : Le fichier ci-dessus ne sert pas uniquement à la résolution de nom.





Mécanisme de résolution de nom



Linux : La résolution de noms "locale"

- Le fichier "/etc/hosts" est obligatoire sur une machine.
- Il contient au minimum l'adresse de la "loopback" (127.0.0.1) et le nom de la machine elle-même.
- Il sert en l'absence d'autres méthodes de résolution ou quand la machine n'est pas connectée au réseau ou pour l'adresse de loopback pour faire fonctionner certains services.
- ↳ Exemple : Extrait d'un fichier "hosts" :

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 Nom_machine
```

Le plus important en ipv4

The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

```
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
```

```
ff02::1 ip6-allnodes
```

```
ff02::2 ip6-allrouters
```



Mécanisme de résolution de nom



Linux : La résolution de noms "DNS"

- Le fichier "/etc/resolv.conf" fournit :
 - ↳ Le nom du domaine auquel appartient la machine.
 - ↳ La ou les manières de compléter un nom incomplet pour en faire une recherche de résolution inverse.
 - ↳ Le nom des serveurs DNS qu'il pourra contacter.

Exemple de fichier resolv.conf

```
domain tp1.gtr.fr
search tp1.gtr.fr gtr.fr
nameserver 10.254.0.254
nameserver 10.12.1.1
```

Information non obligatoire si le nom de domaine de la machine est spécifié ailleurs

Informations non obligatoire



Mécanisme de résolution de nom



Fonctionnement du fichier "resolv.conf" :

```
search tp1.gtr.fr gtr.fr
nameserver 10.254.0.254
```

- "ping **toto**" (sans domaine) provoquera les questions dns suivantes :
 - ↳ "**toto.tp1.gtr.fr**" (sera automatiquement étendue).
 - ↳ Puis sans réponse, à "**toto.gtr.fr**".
- "ping **toto.tp1**" provoquera les questions dns suivantes :
 - ↳ "**toto.tp1**".
 - ↳ Puis sans réponse, à "**toto.tp1.tp1.gtr.fr**".
 - ↳ Puis sans réponse, à "**toto.tp1.gtr.fr**".
- "ping **toto.tp1.**" provoquera les questions dns suivantes :
 - ↳ "**toto.tp1**"
- ↳ Puis sans réponse, à aucune autre question car c'est un FQDN.
- En l'absence de la directive "search", c'est la directive "domain" qui sera utilisée, puis sont domaine parents, etc.

Pour préciser que cela est un FQDN



Mécanisme de résolution de nom



Configuration du resolver sous Windows

- Sous Windows, la résolution de noms local est prioritaire par rapport à la résolution de noms DNS.
- Le choix du serveur DNS se fait sur les interfaces réseaux.
- La résolution de noms locale se fait dans le fichier :
 - ↳ Sous Windows : C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
- Exemple :

```
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Ceci est un exemple de fichier HOSTS utilisé par Microsoft TCP/IP pour Windows.
# Ce fichier contient les correspondances des adresses IP aux noms d'hôtes. Chaque entrée doit être sur une ligne
# propre. L'adresse IP doit être placée dans la première colonne, suivie par le nom d'hôte correspondant. L'adresse
# IP et le nom d'hôte doivent être séparés par au moins un espace.
# De plus, des commentaires (tels que celui-ci) peuvent être insérés sur des lignes propres ou après le nom
# d'ordinateur. Ils sont indiqués par le symbole '#'.
# Par exemple :
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # serveur source
# 38.25.63.10 x.acme.com # hôte client x
```





Sommaire

1. Introduction
2. Système hiérarchique de nommage : le DNS
3. Mécanisme de résolution de nom
4. Gestion des requêtes DNS
5. Les différents types de ressources DNS
6. Hiérarchie des serveurs DNS
7. Fichiers de configuration d'un serveur DNS
8. Exemple de commandes et résultats
9. Conclusion



Fonctionnement d'un client DNS par rapport aux requêtes

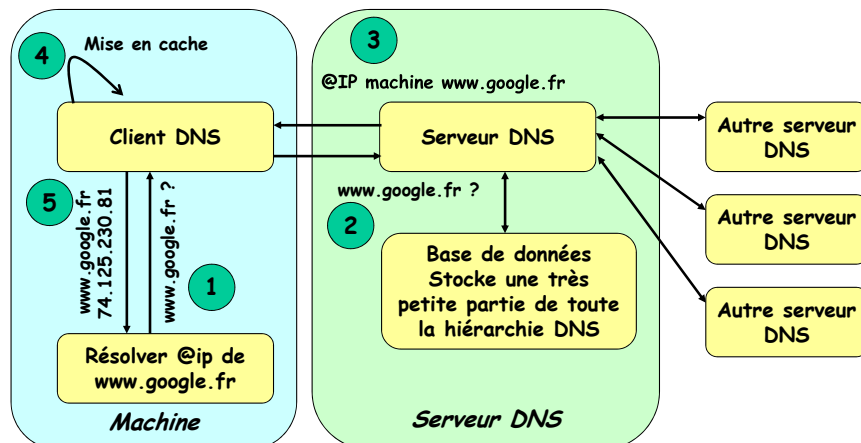
Un client DNS peut questionner un serveur DNS en utilisant 2 modes :

- **Mode récursif** : le client DNS questionne un serveur DNS pour lui demander la réponse exacte. Dans ce mode, si le serveur DNS ne connaît pas directement la réponse, il (le serveur DNS) va questionner d'autres serveurs DNS pour trouver la réponse. Il y a dans ce cas 2 réponses possibles :
 - ⚡ Soit la question possède une réponse. Il la communique alors au client DNS.
 - ⚡ Soit la question n'a pas de réponse. Il en informe le client DNS. Ce dernier n'a pas besoin de questionner un autre serveur DNS, car il n'obtiendra là encore pas de réponse.
- ✓ Mode facultatif précisé par un drapeau dans la requête. Logiquement, tous les serveurs gèrent maintenant ce mode, à condition de le valider.
- ✓ Par souci de performance, les serveurs racines ainsi que ceux qui gèrent les TLD ne fonctionnent pas en mode récursif.



Le mode récursif

Quelle est l'adresse IP de www.google.fr ?



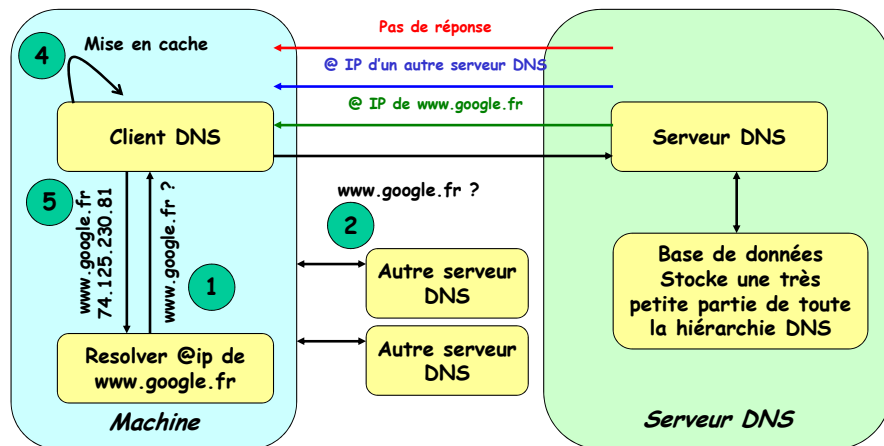
Fonctionnement d'un client DNS par rapport aux requêtes

- **Mode itératif** : le client DNS questionne un serveur DNS pour lui demander la réponse exacte. Dans ce mode, si le serveur DNS ne connaît pas directement la réponse, il (le serveur DNS) ne va pas questionner d'autres serveurs, mais fournir une information pour aider le client à trouver un autre serveur DNS à qui faire la demande. Il y a dans ce cas 3 réponses possibles :
 - ⚡ Soit le serveur DNS connaît la réponse. Il la communique alors au client DNS.
 - ⚡ Soit le serveur DNS ne connaît pas la réponse, mais connaît un serveur DNS qui pourrait connaître une partie de la réponse. Le serveur DNS donne au client l'adresse de cet autre serveur DNS.
 - ⚡ Soit le serveur DNS ne connaît pas la réponse, et ne connaît pas d'autre serveur DNS qui pourrait connaître une partie de la réponse. Le serveur DNS informe le client qu'il ne peut avoir de réponse.



Le mode itératif

Quelle est l'adresse IP de `www.google.fr` ?



Sommaire

1. Introduction
2. Système hiérarchique de nommage : le DNS
3. Mécanisme de résolution de noms
4. Gestion des requêtes DNS
5. Les différents types de ressources DNS
6. Hiérarchie des serveurs DNS
7. Fichiers de configuration d'un serveur DNS
8. Exemple de commandes et résultats
9. Conclusion

Notion de "Resource Records"

➤ La base de données du DNS comporte, entre autres, des enregistrements correspondants à chaque "machine" ou "feuille de l'arbre" de la zone administrée.

↳ Ces informations s'appellent Resource Records.

➤ Ces RRs sont enregistrés et regroupés sur des machines qui jouent le rôle de serveur DNS pour les autres machines du réseau.

➤ Un seul serveur DNS ne suffit pas à gérer la totalité des RRs au niveau mondial. Les enregistrements RRs sont répartis sur un nombre important de machines de manière structurée et hiérarchisée.

➤ Chaque serveur DNS possède une partie des informations. Ces serveurs sont accessibles à travers un service fonctionnant suivant le principe du client/serveur.

Les principales ressources associées à un domaine sont

➤ Ressource de type A (AAAA pour l'IPv6) :

↳ Permet de mémoriser une adresse IPv4 de machine. Le nom de la ressource est alors le nom d'une machine (poste client, serveur).

➤ Ressource de type PTR :

↳ Permet de mémoriser un nom de machine. Le nom de la ressource est alors une adresse IPv4 ou IPv6.

➤ Ressource de type CNAME :

↳ Permet de mémoriser une équivalence de nom. Le nom de la ressource est alors un nom équivalent à un autre nom de ressource.

➤ Ressource de type NS :

↳ Permet de mémoriser le nom d'un serveur DNS qui gère le sous domaine.

➤ Ressource de type MX :

↳ Permet de mémoriser le nom d'un serveur DNS qui gère le mail.

➤ En fonction du TLD, un domaine ne pourra pas contenir n'importe quoi :

↳ Pour la partie nommage direct : A, NS, CNAME

↳ Pour la partie nommage inverse : PTR



Les différents types de ressources DNS



Format d'un Resource Record

{nom/numéro} {Durée} Classe Type Données

- nom/numéro = nom de la machine (RR de type A, AAAA, MX ou CNAME) ou numéro ip (RR de type PTR) ou nom de domaine servi (RR de type NS)
 - ↳ Si vide et RR de type NS, le nom est le dernier nom de domaine défini dans le fichier.
 - ↳ Si RR de type A, AAAA, MX ou CNAME, le nom est donné en absolu s'il est terminé par le "." sinon le nom est relatif au domaine courant.
 - ↳ Si RR de type PTR le numéro est donné en absolu ou est automatiquement complété par le numéro indiqué dans le nom de la zone (écrit à l'envers).



Les différents types de ressources DNS



Format d'un Resource Record

{nom/numéro} {Durée} Classe Type Données

- durée (time to live) = temps pendant lequel un serveur cache doit garder l'information avant de la détruire ou de la redemander.
 - ↳ Définie en secondes.
 - ↳ Si vide valeur définit dans le SOA.
- classe = une seule est effectivement utilisée : IN (pour Internet).
- type = SAO, A, PTR, NS ...
- données = valeur(s) de la ressource (nom symbolique, adresse ...).



Les différents types de ressources DNS



Les enregistrements SOA

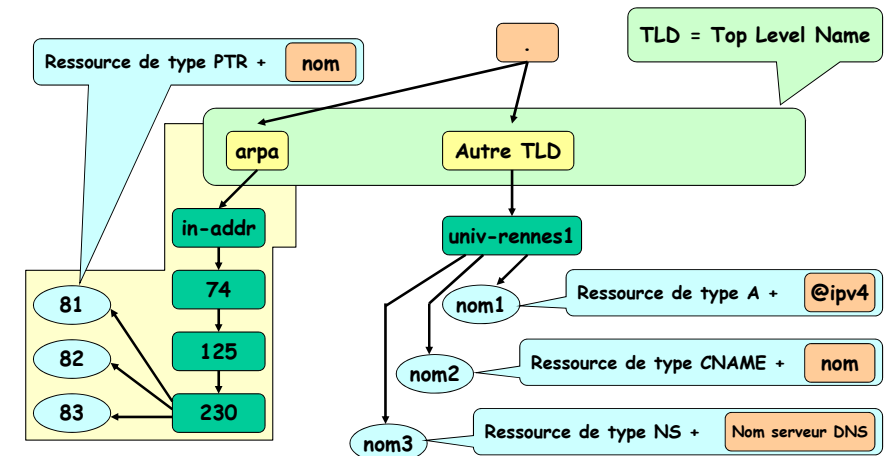
- Le champ "données" du Resource Record SOA comprend plusieurs informations :
 - ↳ Le nom de la machine qui a autorité sur la zone concernée.
 - ↳ Le nom de la boîte aux lettres du gérant de la zone.
 - ↳ Le numéro de série de la description de la zone.
 - ↳ La fréquence de mise à jour (pour les serveurs secondaires).
 - ↳ Le temps d'attente pour faire un nouvel accès au serveur principal après un échec de remise à jour (pour un serveur secondaire).
 - ↳ Le temps au bout duquel un serveur secondaire doit détruire les informations qu'il a acquises lorsqu'il ne peut obtenir de rafraîchissement.
 - ↳ Valeur par défaut du TTL minimum pour les ressources.
- Les durées sont données par défaut en secondes.



Les différents types de ressources DNS



Arbre de nommage : résolution de nom inverse IPv4





Sommaire

1. Introduction
2. Système hiérarchique de nommage : le DNS
3. Mécanisme de résolution de nom
4. Gestion des requêtes DNS
5. Les différents types de ressources DNS
6. Hiérarchie des serveurs DNS
7. Fichiers de configuration d'un serveur DNS
8. Exemple de commandes et résultats
9. Conclusion



Hiérarchie des serveurs DNS

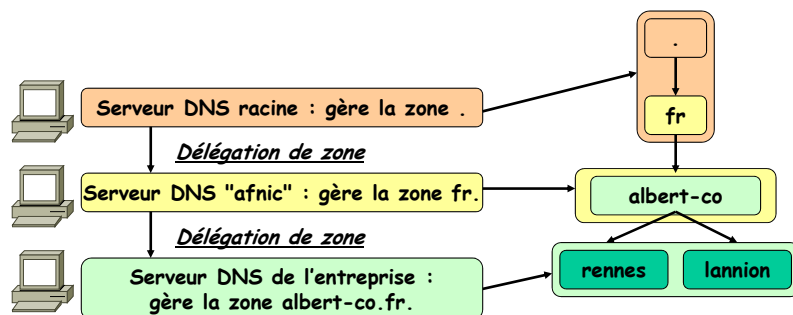
- Un serveur DNS peut organiser comme il veut la ou les zones sur la ou lesquelles il a autorité :
 - ↳ Il peut **déléguer** à son tour son autorité pour une partie des sous-zones dont il a la charge sur des serveurs de noms de niveau inférieur.
- Attention : une zone peut recouvrir exactement un domaine (ou sous-domaine) mais ce n'est pas une obligation
- Une zone peut contenir plusieurs (sous) domaines ou n'administrer qu'une partie d'un (sous) domaine. Dans ce dernier cas, il délègue alors l'administration des autres parties à des serveurs délégués.



Hiérarchie des serveurs DNS

Exemple d'organisation de zone

La gestion des zones sera la suivante :



Hiérarchie des serveurs DNS

Fiabilisation du système : Notion de Zone primaire et secondaire

- La résolution de noms est un service clef d'un réseau.
- Dans la hiérarchie des serveurs présentée dans les diapos qui précèdent, un seul serveur gère une zone.
 - ↳ Et s'il tombe en panne ?
- Il est nécessaire de fiabiliser le service par redondance de la base de données associées
- Pour cela, il existe la notion de zone primaire et secondaire : une même zone peut être gérée par plusieurs serveurs DNS :
 - ↳ **Un seul serveur gèrera une zone en primaire** : le serveur possèdera l'original de la base, il pourra répondre aux requêtes DNS concernant cette zone. C'est le seul qui aura AUTORITE sur la zone (c'est sur ce serveur que l'on modifiera la zone).





Hierarchie des serveurs DNS



Fiabilisation du système : Notion de Zone primaire et secondaire

- Plusieurs serveurs pourront gérer la zone en secondaire : le serveur ne possédera qu'une copie de la base de données, mais pourra répondre aux requêtes DNS concernant cette zone.
- Bonne pratique :
 - Mettre un serveur secondaire physiquement dans un endroit distant du primaire (bâtiment différent par exemple).

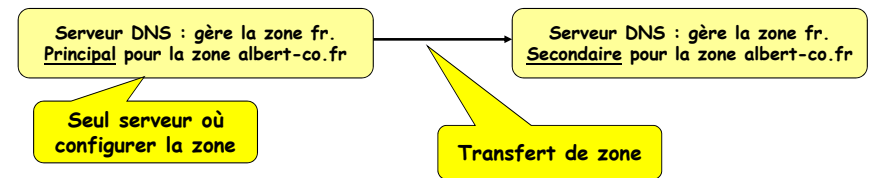


Hierarchie des serveurs DNS



Fiabilisation du système : Notion de Zone primaire et secondaire

- Dans le cas où l'on doit modifier les enregistrements dans la zone, il faudra le faire obligatoirement sur le serveur qui est "principal" pour la zone".
- Les autres serveurs qui sont "secondaires" pour la zone transféreront à intervalle régulier (par exemple chaque 24 heures) la base de données de la zone pour en avoir une copie la plus "récente" possible.



Résolution de nom - Clients et serveur DNS



Sommaire

1. Introduction.
2. Système hiérarchique de nommage : le DNS
3. Mécanisme de résolution de nom
4. Gestion des requêtes DNS
5. Les différents types de ressources DNS
6. Hierarchie des serveurs DNS
7. Fichiers de configuration d'un serveur DNS
8. Exemple de commandes et résultats
9. Conclusion

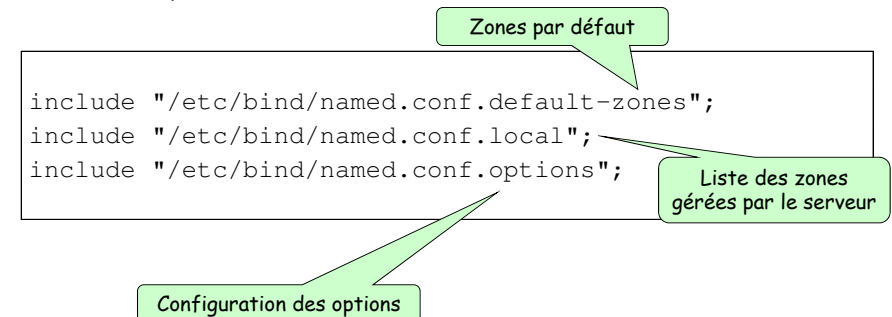


Fichiers de configuration d'un serveur DNS



Fichier de configuration "/etc/bind/named.conf"

- ✓ C'est le fichier de configuration principal du serveur DNS. A partir de ce fichier, il est possible de connaître la configuration du serveur. Voilà un extrait du fichier :





Fichiers de configuration d'un serveur DNS



Fichier de configuration "/etc/bind/named.conf.default-zones"

✓ C'est le fichier de configuration des zones "par défaut" géré par votre serveur DNS.

```
zone "." {
    type hint;
    file "/usr/share/dns/root.hints";
};

zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
};
```

Déclaration zone

Fichier de définition

Type de zone



Fichiers de configuration d'un serveur DNS



Fichier des serveurs de la zone racine (extrait) "root.hints"

```
; This file holds the information on root name servers needed to
; initialize cache of Internet domain name servers
.                3600000   IN      NS       A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000   A       198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000   AAAA    2001:503:BA3E::2:30
```

Nom de la zone

Définition d'un serveur DNS gérant la zone

```
.                3600000   NS       B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000   A       192.228.79.201
.                3600000   NS       M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000   A       202.12.27.33
M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000   AAAA    2001:dc3::35
; End of File
```

Nom d'une machine

@IPv4 de la machine

@IPv6 de la machine



Fichiers de configuration d'un serveur DNS



Fichier d'options "named.conf.options"

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    auth-nxdomain no;      # conform to RFC1035
    listen-on-v6 { any; };
};
```

Il faudra compléter avec les options nécessaires



Fichiers de configuration d'un serveur DNS



Caractères spéciaux et mots réservés courants

```
. : Domaine courant
@ : Origine courante
() : Données associées sur plusieurs lignes
; : Commentaires
* : N'importe quelle chaîne de caractères
$INCLUDE nom de fichier : inclusion d'un fichier
$ORIGIN nom de domaine : définition de l'origine par défaut des noms symboliques
```





Configuration du serveur en mode "cache d'un autre serveur"

- ✓ Par défaut, le serveur DNS est "autonome", c'est à dire que s'il ne connaît pas une réponse, il va question d'autres serveurs et mode itératif ou récursif, à partir des serveurs root.
- ✓ Pour fonctionner en "cache" d'un autre serveur, il faut configurer la partie "forwarders" (**et ne pas oublier de le mettre en "forward only"**):

↳ Dans les options :

```
options {
    forward only;
    forwarders {
        adresse_du_serveur_DNS_du_FAI;
    };
};
```

↳ Ensuite, il faudra supprimer la liste des serveurs "root" dans le fichier de configuration.



Fichier des zones locales "named.conf.local"

```
//
// Do any local configuration here
//
```

```
// Zone de recherche directe
zone "albert-co.fr" {
    type master;
    file "chemin_absolu_du_fichier_de_definition";
};

///Zone de recherche inverse
zone "82.81.80.in-addr.arpa" { // Réseau 80.81.82.0/24
    type master;
    file "chemin_absolu_du_fichier_de_definition";
};
```

Ajout d'une zone de recherche inverse



Exemple d'une définition d'une zone de recherche directe

```
$ORIGIN albert-co.fr.
$TTL 604800
@ IN SOA sn.albert-co.fr. root.albert-co.fr. (
    2011040101 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ); ; Negative Cache TTL

@ IN NS sn.albert-co.fr.
sn IN A 80.81.82.1
dn IN A 80.81.82.2
nom IN A adresse_ip_v4
```

Origine de la zone

FQDN du serveur qui gère la zone

Email du responsable

Qui fait autorité sur la zone

C'est un FQDN

Le FQDN doit exister dans l'arborescence



Exemple d'une définition d'une zone de recherche inverse

```
$ORIGIN 82.81.80.in-addr.arpa.
$TTL 604800
@ IN SOA sn.albert-co.fr. root.albert-co.fr. (
    2011040101 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ); ; Negative Cache TTL

@ IN NS sn.albert-co.fr.
fin_@IP IN PTR FQDN.
```

Origine de la zone

FQDN du serveur qui gère la zone

Email du responsable

Qui fait autorité sur la zone

C'est un FQDN

Le FQDN doit exister dans l'arborescence





Création d'une zone secondaire

"named.conf.local" du serveur primaire

```
// Zone de recherche directe
zone "albert-co.fr" {
    type master;
    file "chemin_absolu_du_fichier_de_définition";
    allow-transfer { @ip_secondaire; };
};
```

"named.conf.local" du serveur secondaire

```
// Zone de recherche directe
zone "albert-co.fr" {
    type slave;
    file "chemin_absolu_du_fichier_de_définition";
    masters { @ip_maitre; };
};
```

Le serveur qui est secondaire pour cette zone doit avoir le droit de création et de modification de ce fichier

Ce fichier sera créé automatiquement



Sommaire

1. Introduction
2. Système hiérarchique de nommage : le DNS
3. Mécanisme de résolution de nom
4. Gestion des requêtes DNS
5. Les différents types de ressources DNS
6. Hiérarchie des serveurs DNS
7. Fichiers de configuration d'un serveur DNS
8. Exemple de commandes et résultats
9. Conclusion



Windows : Test N°1

- Le premier test va permettre de tester le resolver :
- Le fichier hosts contient :

```
13.13.13.13 toto
```

➤ Commande N° 1 :

```
C:\Users\Bruno>ping toto
```

```
Envoi d'une requête 'ping' sur toto [13.13.13.13] avec 32 octets de données :
```

👉 Le "resolver" a d'abord lu le fichier hosts. Il a trouvé que toto a l'adresse IP 13.13.13.13. Il utilise la commande ping avec l'adresse IP 13.13.13.13.

➤ Commande N° 2 :

```
C:\Users\Bruno>ping toto.fr
```

```
Envoi d'une requête 'ping' sur toto [213.186.33.4] avec 32 octets de données :
```

👉 Le "resolver" a d'abord lu le fichier hosts. Il n'a pas trouvé de réponse. Il a questionné son serveur DNS, qui lui a retourné une réponse. Il utilise la commande ping avec l'adresse IP 213.186.33.4.



Windows : Test N°2

- On utilise la commande "nslookup" qui permet de voir la question DNS et les réponses. Par exemple :

```
C:\Users\Ukko>nslookup www.facebook.fr
```

```
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.0.254
```

```
Réponse ne faisant pas autorité :
```

```
Nom : star.c10r.facebook.com
Addresses: 2a03:2880:f010:1:face:b00c:0:1
31.13.64.113
Aliases: www.facebook.fr
www.facebook.com
```

- 👉 Mon serveur DNS est à l'adresse 192.168.0.254 (ma "box") qui n'a pas de nom.
- 👉 www.facebook.fr est un alias de star.c10r.facebook.com.
- 👉 star.c10r.facebook.com a comme adresse Ipv4 31.13.64.113.
- 👉 Pour information, l'adresse adresse "2a03:2880:f010:1:face:b00c:0:1" est une adresse Ipv6.





Linux : Test N°1

➤ On utilise la commande "dig" qui permet de voir la question DNS et les réponses. Par exemple :

```
root@Debian-Bruno:/home/Bruno# dig www.facebook.fr

;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14258
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;www.facebook.fr.      IN  A

;; ANSWER SECTION:
www.facebook.fr.      6758 IN  CNAME  www.facebook.com.
www.facebook.com.     415  IN  CNAME  star.c10r.facebook.com.
star.c10r.facebook.com. 1761 IN  A      31.13.81.81

;; AUTHORITY SECTION:
c10r.facebook.com.    130111 IN  NS     a.ns.c10r.facebook.com.
c10r.facebook.com.    130111 IN  NS     b.ns.c10r.facebook.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
a.ns.c10r.facebook.com. 136887 IN  A      69.171.239.11
b.ns.c10r.facebook.com. 138615 IN  A      69.171.255.11

;; Query time: 32 msec
;; SERVER: 192.168.0.254#53(192.168.0.254)
```

Rappel de la question

2 réponses de type CNAME
1 réponse de type A

Serveur DNS ayant
l'original de la réponse

Informations
complémentaires



Linux : Test N°2

➤ On utilise la commande "dig" qui permet de voir la question DNS et les réponses. Par exemple :

```
root@Debian-Bruno:/home/bruno# dig -x 1.2.3.4

; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> -x 1.2.3.4
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 13144
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;4.3.2.1.in-addr.arpa. IN  PTR

;; AUTHORITY SECTION:
1.in-addr.arpa.      162570 IN  SOA  ns1.apnic.net. read-txt-record-or-zone-first-admin.apnic.net. 4380 7200 1800 604800 172800

;; Query time: 32 msec
;; SERVER: 192.168.0.254#53(192.168.0.254)
;; WHEN: Thu Sep 19 23:29:25 2013
;; MSG SIZE rcvd: 127
```

Rappel de la question

0 réponses



Linux : Test N°3

➤ On utilise la commande "dig" qui permet de voir la question DNS et les réponses. Par exemple :

```
root@Debian-Ukko1:/# dig -x 173.194.78.94

; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> -x 173.194.78.94
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38129
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;94.78.194.173.in-addr.arpa. IN  PTR

;; ANSWER SECTION:
94.78.194.173.in-addr.arpa. 63825 IN  PTR  wg-in-f94.1e100.net.

;; Query time: 33 msec
;; SERVER: 192.168.0.254#53(192.168.0.254)
;; WHEN: Thu Sep 19 23:38:35 2013
;; MSG SIZE rcvd: 77
```

Rappel de la question

1 réponses de type PTR



Sommaire

1. Introduction.
2. Système hiérarchique de nommage : le DNS
3. Mécanisme de résolution de noms.
4. Gestion des requêtes DNS.
5. Les différents types de ressources DNS
6. Hiérarchie des serveurs DNS
7. Fichiers de configuration d'un serveur DNS
8. Exemple de commandes et résultats
9. Conclusion.





Conclusion



- Ne pas confondre le mécanisme de résolution de noms qui permet, pour un client, d'associer une adresse IP à un nom, et le protocole DNS qui est une des méthodes de résolution de noms (mais pas la seule).
- C'est l'un des points les plus importants dans la configuration d'un réseau, car sans bonne configuration, point d'autres services possibles !
- C'est aussi l'un des points les plus vulnérables d'Internet.
- Une mauvaise configuration du client DNS peut aboutir à des sortes de phishing (avoir une mauvaise IP pour un bon nom de domaine).



Diapo vide



Diapo vide



Diapo vide





Diapo vide

